

Roteiro de Apresentação Oral

Uso de Nanopartículas e Sensoriamento com Arduino no Monitoramento de Poluentes Aquáticos

Abertura

Bom dia / boa tarde.

Meu nome é _____ e eu vou apresentar um projeto que une **tecnologia, química e meio ambiente**.

O trabalho fala sobre como podemos usar **Arduino, sensores e nanopartículas** para ajudar a monitorar e melhorar a qualidade da **água**.

Introdução

A poluição da **água** é um problema muito sério, pois afeta rios, lagos e as pessoas que dependem desses recursos.

Pensando nisso, este projeto propõe uma solução simples e acessível para **monitorar poluentes aquáticos**, usando sensores eletrônicos e nanopartículas.

A ideia principal é mostrar que a tecnologia pode ajudar na **sustentabilidade** e também no aprendizado dos estudantes.

Objetivo do Projeto

O objetivo geral do projeto é desenvolver um sistema capaz de **monitorar e ajudar no tratamento da água poluída**, usando Arduino, sensores e nanopartículas magnéticas.

De forma mais específica, o projeto busca analisar a qualidade da **água** e observar como as nanopartículas ajudam a reduzir a poluição.

Sensores Utilizados

Para analisar a qualidade da **água**, foram usados diferentes sensores:

Sensor TDS: mede a quantidade de sais dissolvidos na água, indicando o nível de poluição.

Sensor TCRT5000: detecta mudanças na turbidez e na cor da água.

Sensor Ultrassônico HC-SR04: auxilia no controle do nível da água durante os testes.

Como o Sistema Funciona

O funcionamento do projeto acontece em três etapas:

1º passo – Sensoriamento: os sensores coletam informações da água, como turbidez e condutividade.

2º passo – Ação das nanopartículas: as nanopartículas magnéticas ajudam a absorver parte dos poluentes.

3º passo – Análise: o Arduino processa os dados e permite acompanhar as mudanças na qualidade da água.

Resultados

Os testes mostraram que o sensor TDS conseguiu identificar claramente o aumento da poluição na água.

O sensor também respondeu bem às mudanças de turbidez e cor, principalmente após a ação das nanopartículas.

Esses resultados indicam que o sistema é eficiente e confiável para o monitoramento da qualidade da água.

Conclusão

Com este projeto, foi possível perceber que a união entre **Arduino, sensores e nanopartículas** pode ajudar no cuidado com o meio ambiente.

Além disso, o trabalho contribui para o **ensino de ciências**, pois envolve conceitos de química, física, programação e sustentabilidade.

O projeto mostra que **tecnologia acessível** pode gerar conhecimento e ajudar a enfrentar problemas ambientais reais.

Muito obrigado pela atenção!